

AYRIK MATEMATİK 3.HAFTA ÖDEVİ

1.Soru: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1) / 6$ olduğunu ispatlayınız. İspat: Tümevarım yöntemi.

$n = 1$ için: $1^2 = 1$ 'dir. Sağ taraf ise $1(1+1)(2 \cdot 1 + 1) / 6 = 1 \cdot 2 \cdot 3 / 6 = 1$ olur. Dolayısıyla ifade $n = 1$ için doğrudur.

Şimdi $n = k$ için doğru olduğunu kabul edelim: $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = k(k+1)(2k+1) / 6$.

$n = k + 1$ için ifade şu şekilde gelir: $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = k(k+1)(2k+1) / 6 + (k+1)^2$.

Payda eşitlemesi yapılırsa: $= [k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2] / 6$.

$(k+1)$ ortak parantezine alalım: $= (k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)] / 6$.

İçerideki ifadeyi düzenleyelim: $= (k+1)(2k^2 + 7k + 6) / 6$.

Çarpanlarına ayıralım: $= (k+1)(k+2)(2k+3) / 6$.

Son olarak formata uyarlayalım: $= (k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1] / 6$.

O hâlde önerme $n = k + 1$ için de doğrudur.

Sonuç: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1) / 6$ her $n \in \mathbb{N}$ için doğrudur.

2.soru : x ve y tamsayıları için xy çifttir $\Leftrightarrow x$ çift veya y çift olduğunu ispatlayınız. İspat:

Önce xy çift olsun. x ve y 'nin ikisinin de tek olduğunu varsayalım.

$x = 2k + 1$ ve $y = 2m + 1$ olsun.

$xy = (2k+1)(2m+1) = 4km + 2k + 2m + 1 = 2(2km+k+m) + 1$

olur ve bu sayı tektir. Bu durum xy 'nin çift olmasıyla çelişir.

Dolayısıyla x çift veya y çift olmalıdır.

3.soru: Her $n \in \mathbb{Z}$ için n^2 çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız. İspat: Karşıt tersle ispat yöntemi.

Önerme: n^2 çift $\Rightarrow n$ çift. Karşıt tersi: n tek $\Rightarrow n^2$ tek.

n tek ise $n = 2k + 1$ şeklinde yazılır.

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

olur. Bu ifade $2t + 1$ biçiminde olduğundan n^2 tektir. Karşıt ters doğru olduğundan önerme de doğrudur. Sonuç: n^2 çift ise n çifttir.

4.soru: Her $n \in \mathbb{Z}$ için n tek ise n^2 tektir. İspatlayınız. İspat: Doğrudan ispat yöntemi.

n tek olsun. O hâlde $n = 2k + 1$ şeklinde yazılır.

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

olur. Bu ifade $2t + 1$ biçiminde olduğundan n^2 tektir. Sonuç: n tek $\Rightarrow n^2$ tek.

5.soru: Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız. İspat:

Üç ardışık tamsayı n , $n+1$ ve $n+2$ olsun. Bu üç sayıdan en az biri çifttir. Ayrıca üç ardışık sayıdan en az biri 3'ün katıdır. Dolayısıyla $n(n+1)(n+2)$ çarpanlarının arasında hem 2 hem de 3 bulunur.

$2 \cdot 3 = 6$ olduğundan: $n(n+1)(n+2) = 6t$ olacak şekilde bir tamsayı t vardır.

Sonuç: Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir.